

昂科蓝牙设备

标准信道广播包通信协议

ocamar 昂科

昂科信息技术（上海）股份有限公司

版本记录

序号	修改说明	版本记录	修改人	修改日期
1	初稿	V1.0.0	安俊华 杜明威 吴潇	2026.5.27

1 标签射频配置

通信频点:2402MHz (37 通道)

通信速率:LE 1M

2 蓝牙 advertising 数据包格式定义

2.1 蓝牙空口包格式

Preamble	Access-Address	PDU	CRC
4byte	4byte	Nbytes	3byte
注 1	注 2	注 3	注 4

注 1: 蓝牙传输帧前导码

注 2: 接入地址, 固定 0x8E89BED6, 接收设备靠这个识别这是广播包而非连接数据

注 3: protocol data unit 协议数据单元, 具体参考 PDU 格式表

注 4: PDU 的 24 bits CRC 计算值, 用于校验数据正确性

2.2 PDU 格式表

Header						Payload			
PDU-type	RFU	Chsl	Txadd	Rxadd	length	AdvA	Adv-Structure1	Adv-Structure2	Adv-Structure3
4bit	1bit	1bit	1bit	1bit	8bit	6bytes	3bytes	18tes	10tes
					注 1	注 2	注 3	注 4	注 5

注 1: Payload 数据总长度, 不包含 Header 本身

注 2: 设备唯一地址, 以 0x55aa 开头, 后面跟着 4byte 是设备 Part-No

注 3: 详细参考 1.2.1 Adv-Structure 结构体 Adv-Structure1

注 4: 详细参考 1.2.1 Adv-Structure 结构体 Adv-Structure2

注 5: 详细参考 1.2.1 Adv-Structure 结构体 Adv-Structure3

2.2.1 Adv-Structure 结构体

Adv-Structure1

Adv-Structure1		
Length	AD-Type	AD-Data
1Byte	1Byte	1Byte
0x02	值 0x1, 设备识别码包	设备标识 (flag), 固定 0x06

Adv-Structure2

Adv-Structure2		
Length	AD-Type	AD-Data
1Byte	1Byte	16Byte
0x11	厂商数据: 0xff	如下 AD-Data 数据表

AD-Data 数据表

字节编号	内容	描述
0	0xF8	平台特征值(固定值)
1	0x07	
2	0x00	
3	0xFF	厂商识别码（厂商识别码表）
4-14	Data	携带数据 注 1
15	Seq	注 2

注 1：这里是各个厂商是私有的数据，由各自厂商自己决定放入内容.

注 2：标签序列号值 用于去重逻辑

厂商识别码表

公司名称	Byte 0	Byte1
昂科	0x00	0xFF
成都光码	0x01	0xFE

Adv-Structure3

Adv-Structure3		
Length	AD-Type	AD-Data
1Byte	1Byte	8Byte
9	设备名称, 值 0x09	设备 PartNo, 举例: 81400001

注: 如果标签不可连接, 可选择不发 Adv-Structure3